

Презентация по лабораторной работе 8

Математическое моделирование

Нджову Нелиа

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение математической модели конкуренции двух фирм.

Вариант 64

Случай 1. Рассмотрим две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящиеся в одной рыночной нише. Считаем, что в рамках нашей модели конкурентная борьба ведётся только рыночными методами. То есть, конкуренты могут влиять на противника путем изменения параметров своего производства: себестоимость, время цикла, но не могут прямо вмешиваться в ситуацию на рынке («назначать» цену или влиять на потребителей каким-либо иным способом.) Будем считать, что постоянные издержки пренебрежимо малы, и в модели учитывать не будем. В этом случае динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2$$

где: $a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 p_1^2 N q}$, $a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 p_2^2 N q}$, $b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 p_1^2 \tau_2^2 p_2^2 N q}$, $c_1 = \frac{p_{cr} - p_1}{\tau_1 p_1}$, $c_2 = \frac{p_{cr} - p_2}{\tau_2 p_2}$

Также введена нормировка $t = c_1 \theta$

Случай 2. Рассмотрим модель, когда, помимо экономического фактора влияния (изменение себестоимости, производственного цикла, использование кредита и т.п.), используются еще и социально-психологические факторы – формирование общественного предпочтения одного товара другому, не зависимо от их качества и цены. В этом случае взаимодействие двух фирм будет зависеть друг от друга, соответственно коэффициент перед $M_1 * M_2$ будет отличаться. Пусть в рамках рассматриваемой модели динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:

$$\begin{aligned}\frac{dM_1}{d\theta} &= M_1 - \left(\frac{b}{c_1} + 0.00064 \right) M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2 \\ \frac{dM_2}{d\theta} &= \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2\end{aligned}$$

Для обоих случаев рассмотрим задачу со следующими начальными условиями и параметрами:

$$M_0^1 = 6.1, M_0^2 = 4.5, p_{cr} = 31, N = 30, q = 1, \tau_1 = 15, \tau_2 = 17, p_1 = 9.7, p_2 = 8.4$$

Замечание: Значения $p_{cr}, p_{1,2}, N$ указаны в тысячах единиц, а значения $M_{1,2}$ указаны в млн. единиц.

Обозначения:

N – число потребителей производимого продукта.

τ – длительность производственного цикла

p – рыночная цена товара

$\tilde{p}$ – себестоимость продукта, то есть переменные издержки на производство единицы продукции.

q – максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени¹

$\theta = \frac{t}{c_1}$ – безразмерное время

- 1 Постройте графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для случая 1.

Обозначения:

N – число потребителей производимого продукта.

T – длительность производственного цикла

p – рыночная цена товара

$\tilde{p}$ – себестоимость продукта, то есть переменные издержки на производство единицы продукции.

q – максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени¹

$\theta = \frac{t}{c_1}$ – безразмерное время

- 1 Постройте графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для случая 1.
- 2 Постройте графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для случая 2.

Математическому моделированию процессов конкуренции и сотрудничества двух фирм на различных рынках посвящено довольно много научных работ, в основном использующих аппарат теории игр и статистических решений. В качестве примера можно привести работы таких исследователей, как Курно, Стакельберг, Бертран, Нэш, Парето [1].

Следует отметить, что динамические дифференциальные модели уже давно и успешно используются для математического моделирования самых разнообразных по своей природе процессов. Достаточно упомянуть широко использующуюся в экологии модель «хищник-жертва» Вольтерра, математическую теорию развития эпидемий, модели боевых действий. Задача решалась в следующей постановке [2].

На рынке однородного товара присутствуют две основные фирмы, разделяющие его между собой, т.е. имеет место классическая дуополия. Безусловно, это является весьма сильным предположением, однако оно вполне оправдано в тех случаях, когда доля продаж остальных конкурентов на рассматриваемом сегменте рынка пренебрежимо мала. Хорошим примером может служить отечественный рынок микропроцессоров, который по существу разделили между собой две фирмы: Intel и AMD.

Изменение объемов продаж конкурирующих фирм с течением времени описывается системой дифференциальных уравнений

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2$$

где: $a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 p_1^2 Nq}$, $a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 p_2^2 Nq}$, $b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 p_1^2 \tau_2^2 p_2^2 Nq}$, $c_1 = \frac{p_{cr} - p_1}{\tau_1 p_1}$, $c_2 = \frac{p_{cr} - p_2}{\tau_2 p_2}$

Обозначения:

N – число потребителей производимого продукта.

τ – длительность производственного цикла

p – рыночная цена товара

$\tilde{p}$ – себестоимость продукта, то есть переменные издержки на производство единицы продукции.

q – максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени¹

$\theta = \frac{t}{c_1}$ – безразмерное время

Реализация в Julia

Зададим функцию для решения модели конкуренции двух фирм. Возьмем интервал $t \in [0; 50]$. Рассмотрим сначала реализацию в Julia. Зададим значения параметров(рис.1)

```
using DifferentialEquations
using Plots

p_cr = 31 #критическая стоимость продукта
tau1 = 15 #длительность производственного цикла фирмы 1
p1 = 9.7 #себестоимость продукта у фирмы 1
tau2 = 17 #длительность производственного цикла фирмы 2
p2 = 8.4 #себестоимость продукта у фирмы 2
N = 30 #число потребителей производимого продукта
q = 1 #максимальная потребность одного человека в продукте в единицу
времени

a1 = p_cr/(tau1^2*p1^2*N*q)
a2 = p_cr/(tau2^2*p2^2*N*q)
b = p_cr/(tau1^2*tau2^2*p1^2*p2^2*N*q)
c1 = (p_cr-p1)/(tau1*p1)
c2 = (p_cr-p2)/(tau2*p2)

u0 = [6.1, 4.5]
p = [a1, a2, b, c1, c2]
tspan = (0.0, 50.0)
```

Реализация в Julia

Зададим функцию для первого случая. Найдем стационарное состояние системы, для этого воспользуемся библиотекой LinearAlgebra, зададим матрицу коэффициент системы линейных уравнений и вектор решений b1(рис.2)

```
function f(u, p, t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = p
    dM1 = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1)*M1*M2
    dM2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2
    return [dM1, dM2]
end

using LinearAlgebra
A = [(a1/c1) (b/c1); (b/c1) (a2/c1)]
b1 = [1, (c2/c1)]
x = A \ b1
println("Решение: ", x)
```

Получим значение: $M_1c = 2999.0242682644343$, $M_2c = 3123.0325313446683$. Эти значения соответствуют максимальным значениям полученного решения модели(рис.3)

```
nelianjovu@Nebby:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathm  
od/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/lab8.jl  
Решение: [2999.0242682644343, 3123.0325313446683]
```

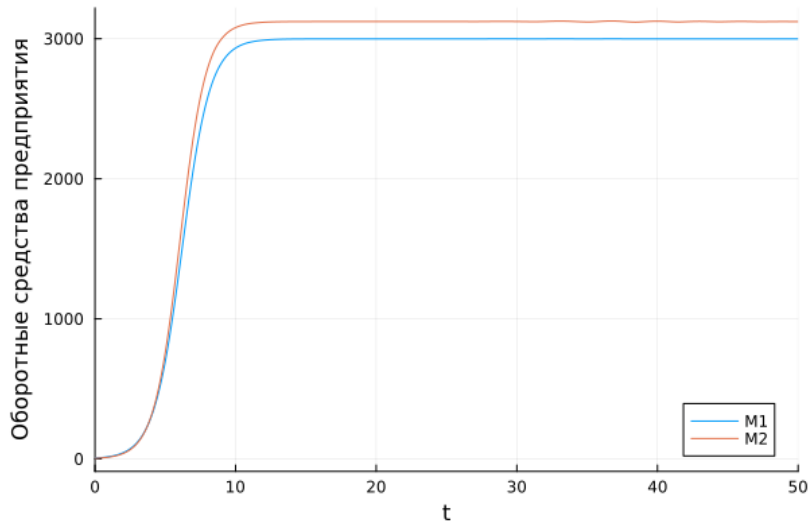
Рисунок 3: стационарное состояние системы

Для задания проблемы используется функция `ODEProblem`, а для решения численный метод `Tsit5()`, с помощью `plot` построим график решения для первого случая(рис.4)

```
prob = ODEProblem(f, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.01)
plot1 = plot(sol, yaxis = "Оборотные средства предприятия", label =
["M1" "M2"])
savefig(plot1, "case1.png")
```

Рисунок 4: Реализация в Julia

Из графика для случая 1 мы видим, что обе фирмы завоевывают свою долю рынка и стабилизируются. Однако фирма 2 доминирует на рынке, располагая значительно большим оборотным капиталом(рис.5)



Зададим функцию для второго случая(рис.6)

```
function f2(du, u, p, t)
    a1, a2, b, c1, c2 = p
    du[1] = u[1] - (a1/c1)*u[1]*u[1] - (b/c1+0.00064)*u[1]*u[2]
    du[2] = (c2/c1)*u[2] - (a2/c1)*u[2]*u[2] - (b/c1)*u[1]*u[2]
end
```

Рисунок 6: Реализация в Julia

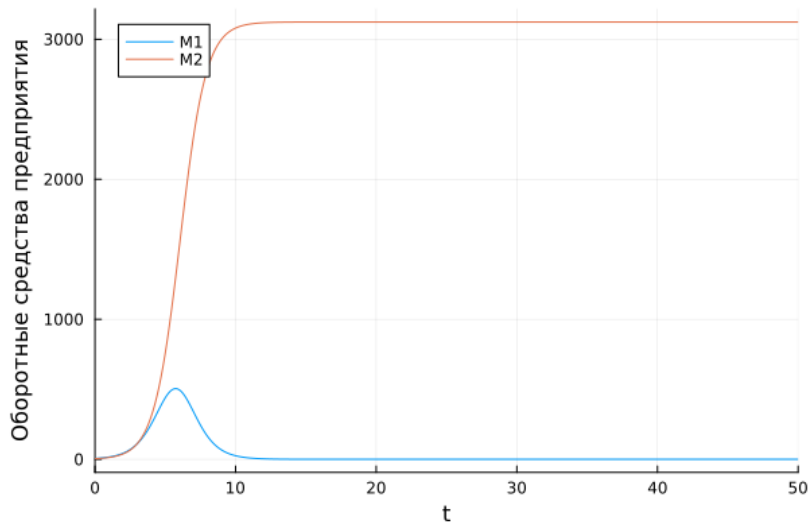
Для задания проблемы используется функция `ODEProblem`, а для решения численный метод `Tsit5()`, с помощью `plot` построим график решения для второго случая(рис.7)

```
prob2 = ODEProblem(f2, u0, tspan, p)
sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat = 0.01)
plot2 = plot(sol2, yaxis = "Оборотные средства предприятия", label =
["M1" "M2"])
savefig(plot2, "case2a.png")
```

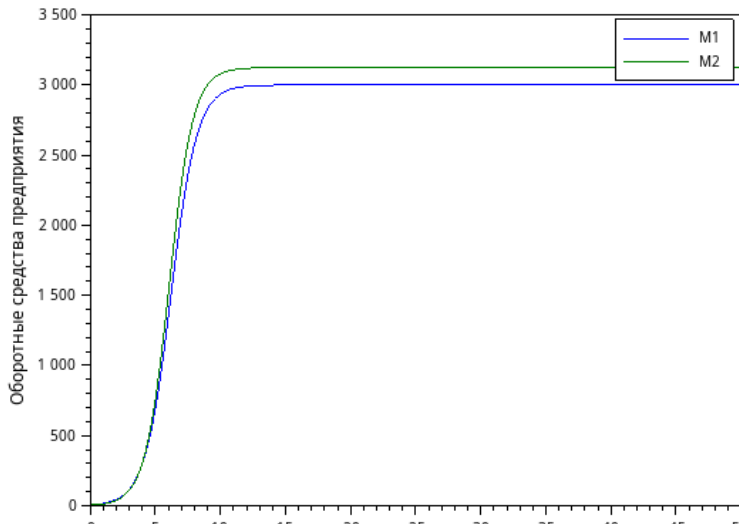
Рисунок 7: Реализация в Julia

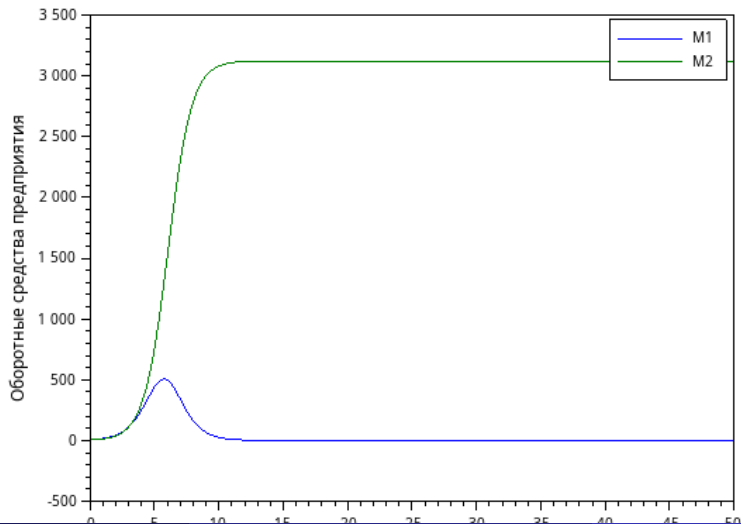
Из графика случая 2 мы видим, что во втором случае фирма 1 не выдерживает конкуренции. Обратный капитал фирмы 1 падает до нуля, что приводит к ее банкротству. Фирма 2 захватывает весь рынок(рис.8)

Реализация в Julia



Я создала такую же модель с помощью scilab. Я получила те же графики, что и при использовании Julia(рис.9 и 10)





Делая эту лабораторную работу, я построила математическую модель конкуренции двух фирм.

- 1 Малыхин В.И. Математическое моделирование экономики. М., УРАО, 1998.160 с.

- 1 Малыхин В.И. Математическое моделирование экономики. М., УРАО, 1998.160 с.
- 2 Кулябов Д.С. Лабораторная работа 8. Модель конкуренции двух фирм [Электронный ресурс]